

**AMBIENTES E DESENVOLVIMENTO DE
SOFTWARE**



DESENVOLVIMENTO WEB : CONVERSOR DE MOEDAS UTILIZANDO HTML,CSS,JS

**RHYAN DA ROCHA FERREIRA
JEAN MATHEUS DE SOUSA SILVA
FRANCISCO MARCIO BEZERRA DE SOUSA
JUNIOR
YURI TEIXEIRA DA SILVA
CAIO ALMEIDA BEZERRA**

PROF.MANOEL MIQUEIAS MAIA

SUMÁRIO

Introdução	3
Ferramentas para desenvolvimento	4
Passo a passo desenvolvimento	8
Versionamento de código	11
Deploy da aplicação	16
Conclusão e Reflexão	20

INTRODUÇÃO

A história da web começou em 1991, quando Tim Berners-Lee criou o HTML (HyperText Markup Language), uma linguagem simples para estruturar e exibir documentos na web. HTML tornou possível criar páginas estáticas com textos, links e imagens, e foi o primeiro tijolo na construção da internet como a conhecemos.

Em 1996, o CSS (Cascading Style Sheets) foi introduzido como uma forma de separar a apresentação visual da estrutura do conteúdo. Isso deu aos desenvolvedores o poder de criar páginas esteticamente agradáveis e consistentes, facilitando o design de sites mais sofisticados.

No mesmo ano, JavaScript foi criado por Brendan Eich em apenas 10 dias, inicialmente para adicionar interatividade às páginas web. Com JavaScript, era possível reagir às ações do usuário, como cliques e entradas de dados, trazendo dinamismo às páginas.

Ao longo das décadas, essas três tecnologias evoluíram significativamente. Hoje, o HTML5 oferece novos elementos para áudio, vídeo e gráficos, enquanto o CSS3 traz animações e designs responsivos. O JavaScript, por sua vez, se tornou o núcleo de aplicações modernas, com um ecossistema rico e frameworks poderosos como React, Vue e Angular.

Juntas, essas linguagens formam a trindade da web, permitindo que desenvolvedores criem experiências online interativas, bonitas e eficientes. Seu projeto usa justamente essas ferramentas para mostrar o poder de unir simplicidade e funcionalidade na criação de aplicações web.



CAPÍTULO 1

FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO



FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO

IDE é a sigla para Integrated Development Environment, que em português significa Ambiente de Desenvolvimento Integrado. É um software que reúne ferramentas de desenvolvimento em uma única interface gráfica do usuário (GUI), facilitando e acelerando o processo de programação.

Os componentes comuns de um IDE são:

- Editor de código-fonte
- Um editor de texto que ajuda na criação de código de software, com funcionalidades como destaque de sintaxe, preenchimento automático e verificação de bugs
- Automação de compilação local
- Utilitários que automatizam tarefas como compilação de código-fonte, criação de pacotes de código binário e execução de testes
- Depurador
- Um programa que ajuda a localizar erros no código-fonte e testar o desempenho e a funcionalidade do aplicativo



FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO

- **Visual Studio Code:** É open-source e um dos editores de código mais populares, extremamente versátil e personalizável. Ela dá linguagens como JS, Python, C++, Java e várias outras.
- Possui integração nativa com Sistema de controle de versão
- Ampla variedade de extensões
- Recursos de depuração
- Integração com ferramentas de produtividade

Configuração do Ambiente:

- Baixe e instale o Visual Studio Code através do site oficial (<https://code.visualstudio.com>)
- Instale extensões, como :
 1. **Code Runner:** Permite executar código diretamente no editor para diversas linguagens de programação
 2. **Live Server:** Para atualizar automaticamente a página no navegador após salvar alterações.



FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO

- **Bibliotecas e Frameworks:** As bibliotecas são usadas como ferramentas para ajudar a construir o projeto, enquanto os frameworks são usados como um esqueleto para o projeto.
- **Tailwind CSS:** O Tailwind CSS é um "framework CSS visando a utilidade", que fornece várias dessas classes utilitárias, opinativas e de propósito único, que você pode usar diretamente dentro de sua marcação de texto para projetar um elemento.
- **Configuração do Ambiente:** Para usar o Tailwind CSS, você pode adicioná-lo diretamente ao HTML por meio de links CDN (Content Delivery Network):

```
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
<script>
  tailwind.config = {
    theme: {
      extend: {
        colors: {
          amarelo: '#E6C744',
          cinza: '#C2C8DA'
        }
      }
    }
  }
</script>
```



CAPÍTULO 2

PASSO A PASSO DO DESENVOLVIMENTO



PASSO A PASSO DO DESENVOLVIMENTO



Nesta parte, estamos criando uma estrutura de nossa página web sobre um conversor de moedas, utilizando HTML para os componentes essenciais, como campos de entrada e botões. Para garantir uma interface responsiva e atraente, aplicamos o Tailwind CSS, que oferece uma série de classes pre definidas para estilização eficiente. Também incluímos um arquivo CSS personalizado para configurações específicas, garantindo uma identidade visual única. Essa combinação de HTML, Tailwind e CSS fornece uma experiência de usuário fluida e intuitiva na conversão de moedas.

CÓDIGO HTML (PARTE INICIAL DO CÓDIGO):

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="pt-BR">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <title>Conversor de Moedas</title>
7   <link rel="shortcut icon" href="https://bz.google.com/pngs/293/485/png/transparent-tailwind-css-bd-logo.png" type="image/x-icon">
8   <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
9   <script>
10     tailwind.config = {
11       theme: {
12         extend: {
13           colors: {
14             amarelo: '#E6C744',
15             cinza: '#C2C8DA'
16           }
17         }
18       }
19     }
20   </script>
21   <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
22   <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
23   <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:ital,wght@0,100;0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;1,100;1,200;1,300;">
24   <style>
25     {
26       font-family: "Poppins", sans-serif;
27       padding: 0;
28       margin: 0;
29       box-sizing: border-box;
```

CÓDIGO TAILWIND CSS:

```
/** @type {import('tailwindcss').Config} */
module.exports = {
  ...
  content: ["../src/**/*.html,js"],
  theme: {
    extend: {
      colors: {
        amarelo: '#E6C744',
        cinza: '#C2C8DA'
      }
    },
  },
  plugins: [],
}
```

CÓDIGO CSS:

```
*{  
  font-family: "Poppins", sans-serif;  
  padding: 0;  
  margin: 0;  
  box-sizing: border-box;  
}
```

VISUALIZAÇÃO PRÉVIA DO CONVERSOR DE MOEDAS



Com esses passos feitos, criamos uma página web com uma interface simples para conversão de moedas:

- **Objetivos:** Ferramenta que permite facilitar a troca rápida de valores entre essas duas moedas.
- **Funcionalidades:** Duas caixas de texto onde ao inserir um valor em uma das caixas, o conversor converte automaticamente para outra moeda.
- **Benefícios:** Facilidade e rapidez na conversão de moedas e interface amigável e intuitiva.
- **Conclusão:** O conversor de moedas é uma ferramenta útil para facilitar a troca de valores entre diferentes moedas.

EURO LIBRA DÓLAR YUAN

Conversor de Moedas

Dólar:

Real:

CAPÍTULO 3

VERSIONAMIENTO DE CÓDIGO



O QUE É VERSIONAMENTO DE CÓDIGO?



À primeira vista, o versionamento de código parece ser algo trivial, uma vez que versionamento nos lembra versões de jogos, aplicativos, livros e por aí vai. No entanto, não é algo tão simples; “versionar” é um processo que requer organização e sentido.

Para isso, utilizamos algumas ferramentas bastante conhecidas quando o assunto é versionamento de código, sendo elas:

- **Git:** É um sistema de versionamento de arquivos que atua de maneira local, ou seja, fica na sua máquina salvando o histórico de alterações em um arquivo ou pasta que esteja sendo monitorado.
- **GitHub:** É como uma "rede social para devs", onde repositórios Git ficam hospedados. Esses repositórios podem ser clonados, acessados, editados e submetidos a diversas outras ações oferecidas pela plataforma. A principal função do GitHub é exibir o histórico de commits nos arquivos de maneira organizada e visualmente agradável, facilitando o controle de versão e a colaboração entre desenvolvedores.

COMO UTILIZAR O VERSIONAMENTO DE CÓDIGO?



Siga um **modelo de colaboração**, como o Gitflow, que é utilizado para facilitar o desenvolvimento de diferentes tarefas a partir de ramificações, que funcionam como "salas exclusivas" para desenvolver etapas do ciclo de vida de um software.

Crie branches (ramificações) para evitar alterações diretas no código fonte e para poder desenvolver novas funcionalidades, correções de bugs ou até mesmo pequenas limpezas de código sem ter chance de ser demitido por quebrar a aplicação :)

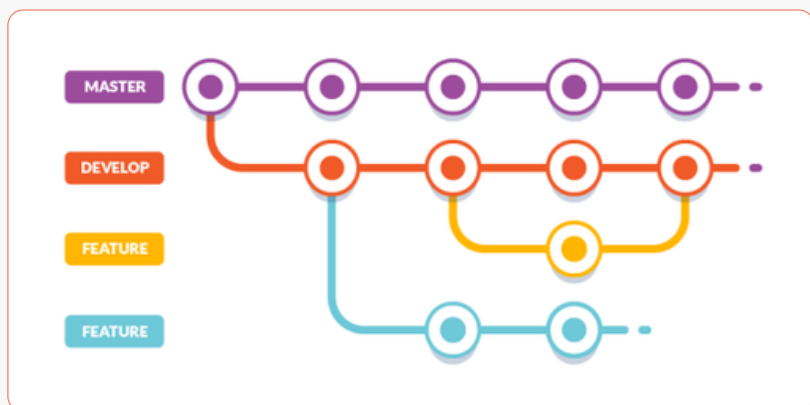


Imagem gitflow e criação de branches na prática:

COMO UTILIZAR O VERSIONAMENTO DE CÓDIGO?



Sempre faça **pequenos commits**, para que dessa forma seja mais fácil entender a origem de possíveis erros, não se esqueça de identificá-los de forma que façam sentido por exemplo: `git commit -m ":sparkles: Feat: Adicionando barra de pesquisa ao site"`.

```
1 ##
2 - # team
3
4 - # Repositório destinado ao ebook sobre desenvolvimento web, feita na Universidade de Fortaleza (unifor).
5
6 - # Alunos responsáveis pelo desenvolvimento deste ebook:
7
8 - BRUNO DA ROCHA FERNANDES - 2412610
9
10 - JEAN MATHEUS DE SOUSA SILVA - 2412817
11
12 - VARE FERNANDA DA SILVA - 2412862
13
14 - FRANCISCO MARCELO DECARVALHO DE SOUSA JUNIOR - 2412899
15
16 - CAIO ALFREDO DECARVALHO - 2412940
17
18 - # Link site:
```

Envie as alterações feitas ao repositório utilizando o comando `git push`. Após isso, **atualize** sua versão do repositório utilizando o comando `git pull`.

```
PS C:\Users\jeann\OneDrive\Área de Trabalho\ebook\Ebook-AV3> git add .
PS C:\Users\jeann\OneDrive\Área de Trabalho\ebook\Ebook-AV3> git commit -m ":pencil: Inicializando README da equipe"
[main ed34b99] :pencil: Inicializando README da equipe
1 file changed, 14 insertions(+), 2 deletions(-)
PS C:\Users\jeann\OneDrive\Área de Trabalho\ebook\Ebook-AV3> git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
```

COMO UTILIZAR O VERSIONAMENTO DE CÓDIGO?



Com todas essas etapas concluídas, **crie um pedido de revisão** do seu código no GitHub utilizando os **pull requests**, para que os membros da sua equipe verifiquem e validem seu código, a fim de integrá-lo ao código principal sem erros.



Se você já ficou com ódio mortal daqueles arquivos que insistem em ser enviados para o repositório quando você menos quer, é hora de criar um gitignore! Escreva as formatações de arquivos, por exemplo: *.java, e diga adeus aos arquivos “inúteis” no seu commit.

CAPÍTULO 4

DEPLOY DA APLICAÇÃO



O QUE É DEPLOY?



O termo **deploy**, em tradução livre, significa "implantar". No contexto da tecnologia, fazer deploy é basicamente disponibilizar seu projeto ou aplicação para que outras pessoas possam acessá-lo.

Explicaremos alguns pontos essenciais para que você possa realizar o deploy do seu projeto de forma gratuita utilizando a plataforma Vercel:

PRÉ-REQUISITOS

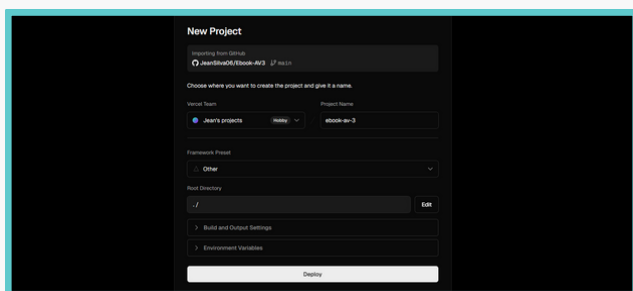
Você precisará **criar uma conta gratuita no Vercel**, caso não tenha. O seu **projeto deverá** estar em um **repositório** no GitHub para que você possa fazer o deploy.



COMO FAZER O DEPLOY?



Você deverá fazer **login** na sua conta do Vercel. No hub inicial, **clique** em "Add New" e **escolha** "Project". Em seguida, **conecte** sua conta do **GitHub** e selecione o repositório que contém o seu projeto.



Verifique se as configurações do projeto como a **branch** que será utilizada no processo de deploy e **variáveis de ambiente** estão corretas e adequadas ao seu projeto.

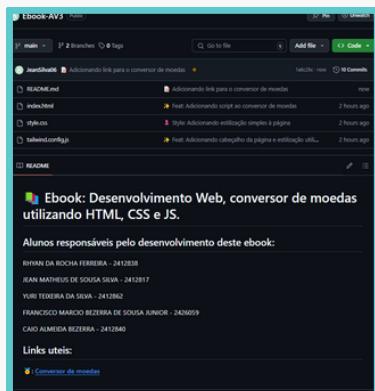
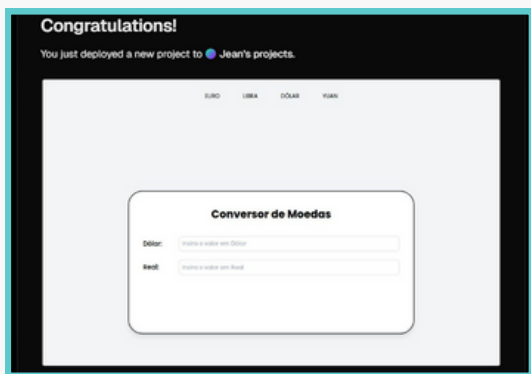
COMO FAZER O DEPLOY?



Após a verificar se tudo estava correto, clique em “Deploy” e espere o Vercel construir e fazer o deploy do seu projeto de forma automática, em caso de **dúvida** você poderá **acompanhar** o progresso em tempo real **pela plataforma**.

Por fim, **você será direcionado** à página de conclusão do deploy, na qual o **Vercel** lhe **fornecerá** a **URL** para o site do **seu projeto** e assim você poderá ver seu projeto no ar!

RESULTADOS



CAPÍTULO 5

CONCLUSÃO E

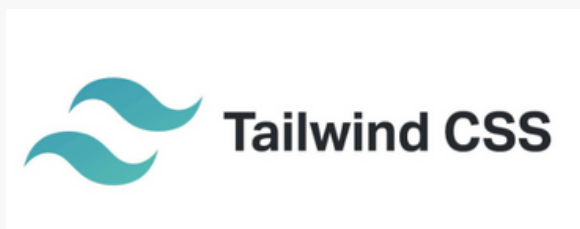
REFLEXÃO



CONCLUSÃO, DESAFIOS E APRENDIZADOS DO PROJETO



Com a realização desse projeto conseguimos aprender, superar desafios e aprimorar a utilização de várias ferramentas como: Bibliotecas, Git, GitHub, o framework Tailwind CSS e as linguagens HTML, CSS e JS.



Desafios:

- Comunicação e organização para realizar as atividades estipuladas para cada membro
- Utilização de ferramentas nunca utilizadas como o Tailwind CSS.

Aprendizados:

- A utilizar o framework Tailwind CSS
- Aprimorar o conhecimentos das linguagens de programação utilizadas.

UNIVERSIDADE DE FORTALEZA UNIFOR

